

S09 · PART 03 · AI · 난이도 3

AI 답 검증: 환각과 계산 오류 잡기

피벗 기준값과 원본 점검으로 AI가 제시한 숫자를 검산한다.

오늘 학습 후 할 수 있는 일

- 01 AI 답과 피벗 기준값을 대조한다.
- 02 환각·계산 오류·기준 오류를 구분한다.
- 03 dirty 데이터의 중복·결측·이상값을 찾는다.
- 04 보고서 사용 여부를 조건부로 판단한다.

AI 답은 검토 대상이다

PART 03 · AI

질문하고, 반드시 검증한다



! AI가 낸 숫자는 엑셀·파이썬·BI 중 하나로 반드시 검증한다

검증 원칙 · AI 제안 → 재계산 → 일치 확인

AI-ASSISTED ANALYSIS

AI는 빠르게 요약하고, 피벗은 기준값 역할을 한다.

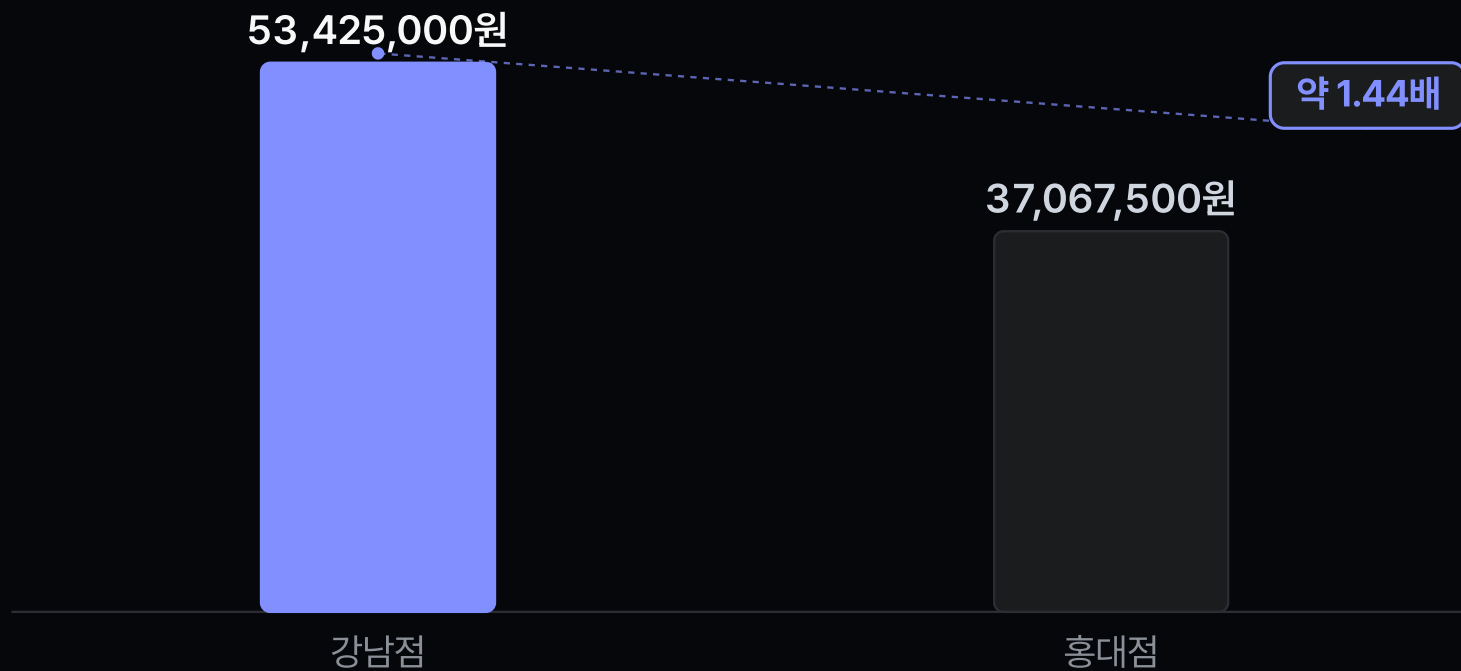
핵심 개념 1

검증 루틴은 다섯 단계다

같은 질문으로 AI 답과 피벗 결과를 비교하고, 차이가 나면 열·필터·행수·기간·단위를 확인한다.

- 질문을 수치 기준으로 고정한다
- AI 답을 받는다
- 피벗 기준값을 만든다
- 차이 표를 작성한다
- dirty 데이터에서는 품질 문제를 추가로 점검한다

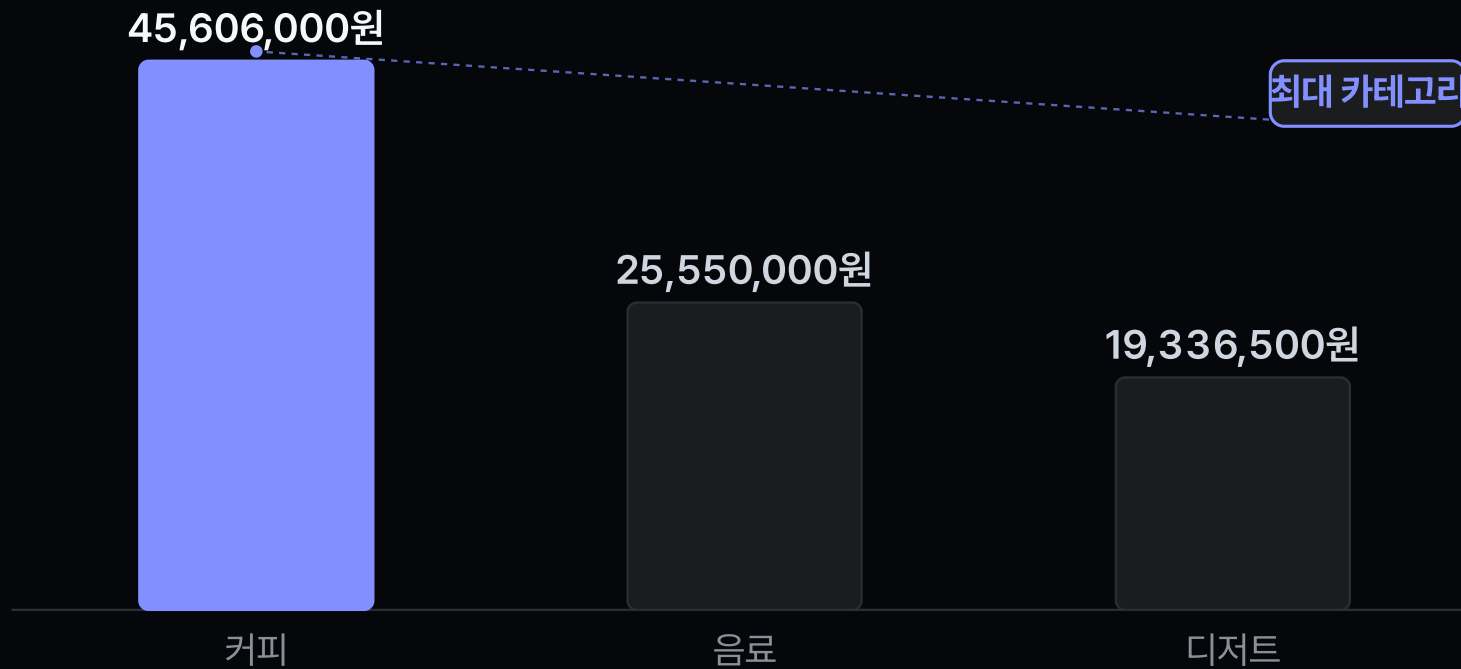
강남점 매출이 더 높다



결과

강남점이 16,357,500원 많다.

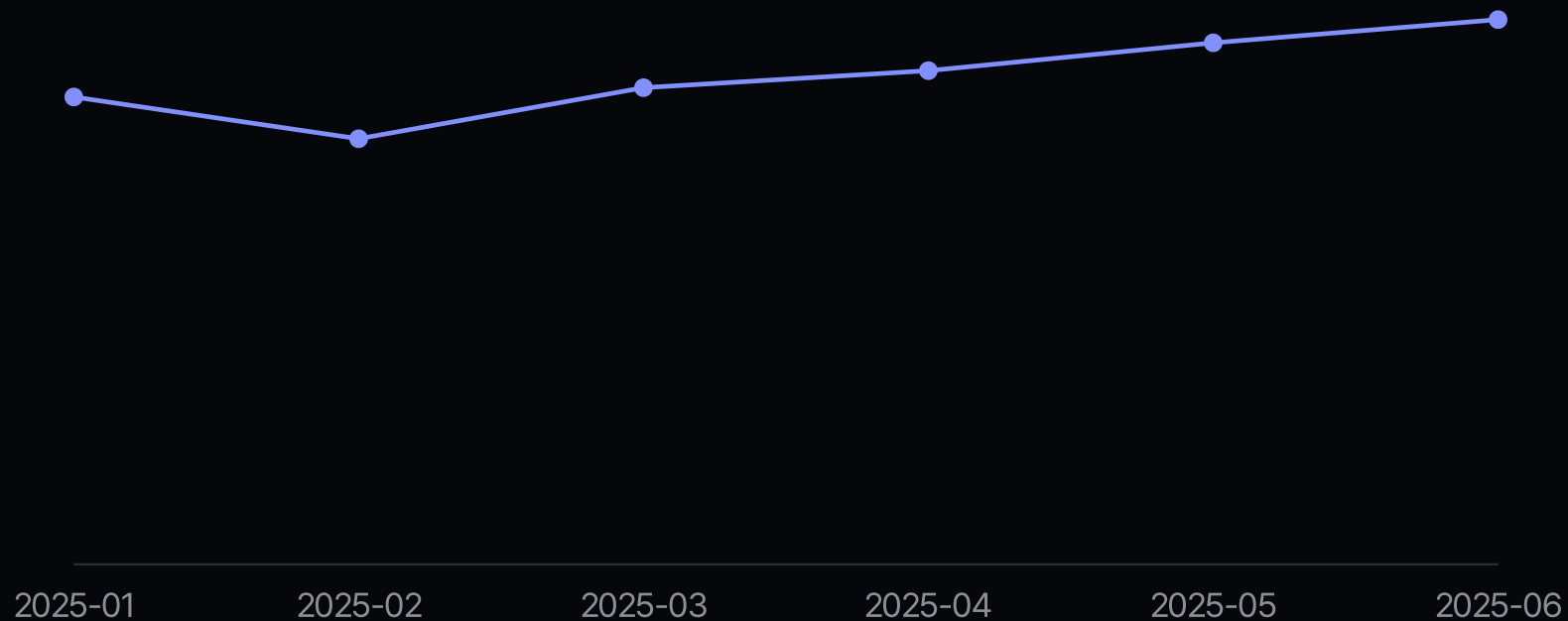
카테고리 매출 1위는 커피다



결과

커피는 음료보다 20,056,000원 많다.

6월 매출이 가장 높다



결과

1월 이후 하락한 뒤 상승해 **6월 16,816,500원**이다.

dirty 원본 합계가 더 크다

CLEAN 기준

행수	10,424행
총매출	90,492,500원
판매수량	17,241개



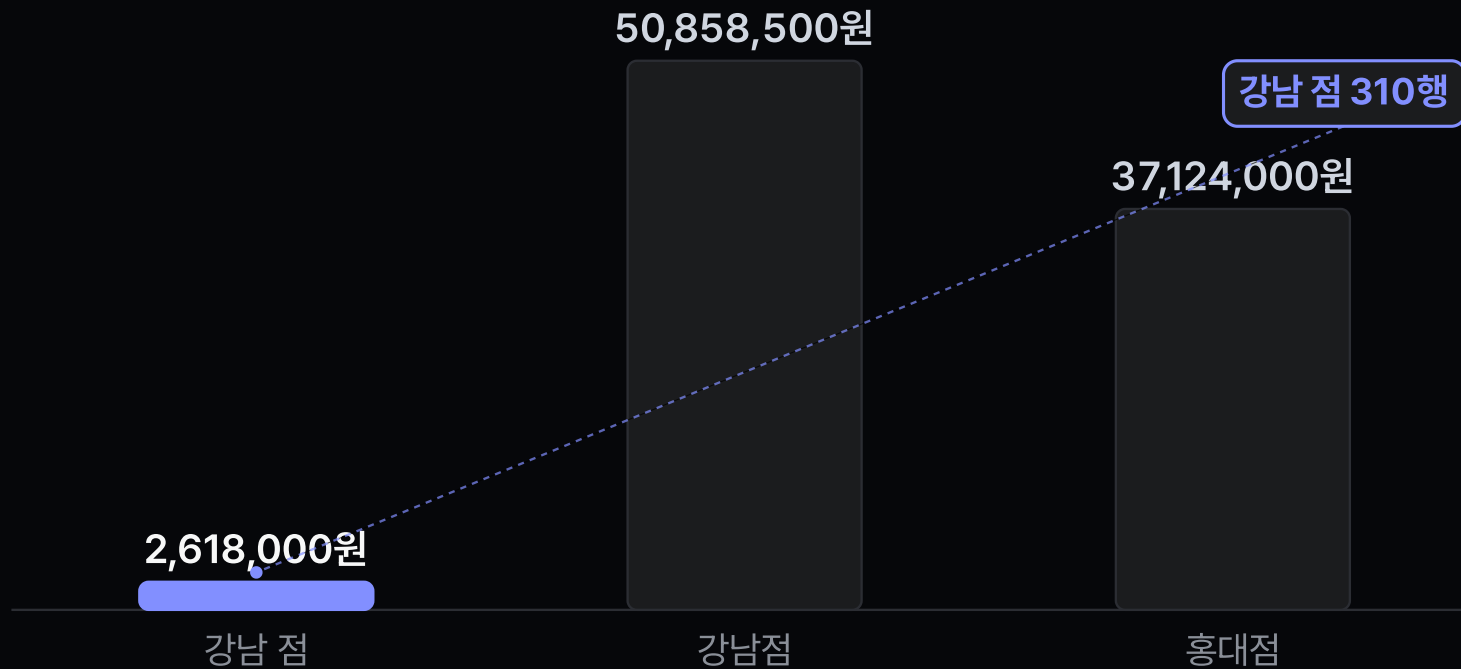
DIRTY 원본

행수	10,439행
총매출	90,600,500원
판매수량	19,259개

결과

중복과 이상값으로 총매출이 **108,000원** 커진다.

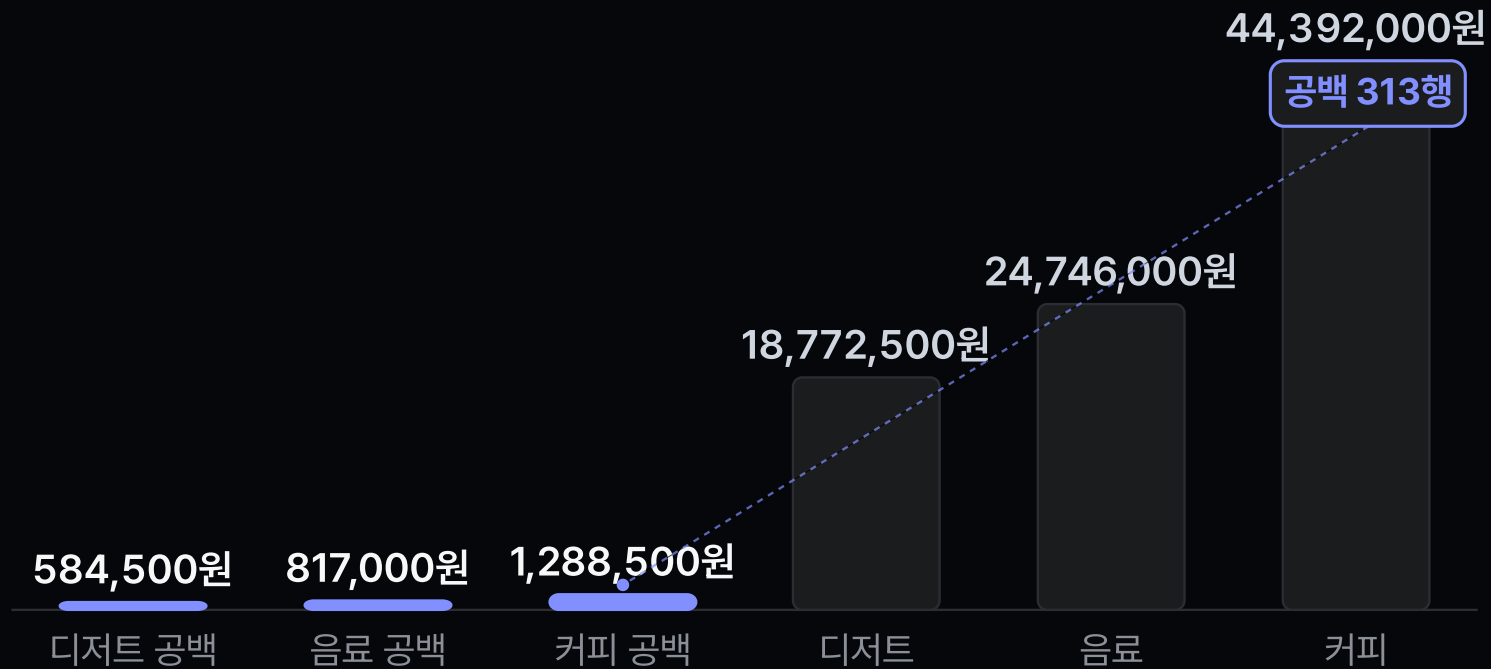
공백 하나가 지점을 나눈다



결과

강남 점까지 합치면 강남 매출은 **53,476,500원**이다.

공백이 카테고리를 6개로 나눈다



결과

공백 313행으로 카테고리 피벗이 6개로 갈라진다.

dirty에는 품질 문제가 남는다

문제	확인값	판정
order_id 중복	15행	확인 필요
payment/member 결측	313행 / 209행	확인 필요
날짜 형식 혼재	206행 / 104행	확인 필요
store/category 흔들림	310행 / 313행	확인 필요
qty·amount 오류	2행 / 1행 / 3행	확인 필요

qty999·음수·금액 불일치를 함께 확인한다.

오류 유형별 대응

유형	예시	대응
환각	없는 열·지점 언급	원본 근거 요구
계산오류	합계가 피벗과 다름	같은 기준 재계산
기준오류	평균을 총매출로 말함	집계함수 명시
품질 누락	중복·이상값 무시	점검 먼저 요구

오늘의 미션

미션 1. 체크리스트 작성

최소 8개 항목에 판정을 적는다.

미션 2. dirty 답 검토

90,600,500원이 원본 합계임을 구분한다.

미션 3. 보고서 판단

정제 전에는 최종 매출을 보류한다.

정리

- AI 답은 결론이 아니라 검토 대상이다.
- clean은 피벗 기준값과 일치해야 통과한다.
- dirty는 숫자가 맞아도 품질 검증이 남는다.

다음 차시: S10 Colab과 파이썬 기초